

07 저항 $8[\Omega]$ 과 코일이 직렬로 접속된 회로에 $200[V]$ 의 교류 전압을 가하면 $20[A]$ 의 전류가 흐른다. 코일의 리액턴스는 몇 $[\Omega]$ 인가?

- ① 2 ② 4
③ 6 ④ 8

3해설

$$Z = \frac{V}{I} = \frac{200}{20} = 10[\Omega]$$

$R-L$ 직렬 회로의 합성 임피던스

$$\dot{Z} = R + jX_L = 8 + jX_L[\Omega]$$

임피던스 절대값 $\sqrt{R^2 + X_L^2} = 10[\Omega]$

$$X_L = \sqrt{10^2 - 8^2} = \sqrt{36} = 6[\Omega]$$

08 가정용 전등 전압이 $200[V]$ 이다. 이 교류의 최대값은 몇 $[V]$ 인가?



- ① 70.7 ② 86.7
③ 141.4 ④ 282.8

3해설

전등 전압 $200[V]$ 는 실효값이므로
최대값 $V_m = \sqrt{2} V = \sqrt{2} \times 200 = 282.8[V]$

09 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 리액턴스는 주파수의 함수이다.
② 콘덴서는 직렬로 연결할수록 용량이 커진다.
③ 저항은 병렬로 연결할수록 저항치가 작아진다.
④ 코일은 직렬로 연결할수록 인덕턴스가 커진다.

3해설

콘덴서의 정전 용량은 병렬일 때 합이므로 커지고, 직렬로 연결하면 합성 정전 용량이 작아진다.

10 쿨롱의 법칙에서 2개의 점전하 사이에 작용하는 정전력의 크기는?



- ① 두 전하의 곱에 비례하고 거리에 반비례한다.

- ② 두 전하의 곱에 반비례하고 거리에 비례한다.
③ 두 전하의 곱에 비례하고 거리의 제곱에 비례한다.
④ 두 전하의 곱에 비례하고 거리의 제곱에 반비례한다.

3해설

$$\text{쿨롱의 법칙 } F = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} [N]$$

전하의 곱에 비례하고 거리의 제곱에 반비례한다.

11

$m_1 = 4 \times 10^{-5} [Wb]$, $m_2 = 6 \times 10^{-3} [Wb]$,
 $r = 10 [cm]$ 이면 두 자극 m_1 , m_2 사이에 작용하는 힘은 약 몇 $[N]$ 인가?

- ① 1.52 ② 2.4
③ 24 ④ 152

3해설

두 자극 간에 작용하는 힘의 세기

$$\begin{aligned} F &= 6.33 \times 10^4 \times \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2} \\ &= 6.33 \times 10^4 \times \frac{4 \times 10^{-5} \times 6 \times 10^{-3}}{0.1^2} \\ &= 1.52 [N] \end{aligned}$$

12

$\dot{I} = 8 + j6 [A]$ 로 표시되는 전류의 크기 $I [A]$ 는 얼마인가?

- ① 6 ② 8
③ 10 ④ 12

3해설

복소 전류 $\dot{I} = 8 + j6 [A]$ 의 절대값

$$I = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10 [A]$$

13

$R = 6 [\Omega]$, $X_c = 8 [\Omega]$ 일 때 임피던스 $\dot{Z} = 6 - j8 [\Omega]$ 으로 표시되는 것은 일반적으로 어떤 회로인가?

- ① RC 직렬 회로 ② RL 직렬 회로
③ RC 병렬 회로 ④ RL 병렬 회로